

# AIAA SciTech 2026 포럼 참관기

한윤욱 (청주대학교, 석사과정)



## 1. 학술대회 소개



● Fig. 1. ● AIAA 학회 전경

American Institute of Aeronautics and Astronautics(AIAA)가 주최하는 <AIAA SciTech Forum 2026>가 2026년 1월 12일부터 1월 16일까지 미국 플로리다주 올랜도에서 개최되었다. SciTech은 항공우주 과학기술 전 분야를 아우르는 AIAA의 대표적인 연례 학술대회로 전 세계 항공우주 연구자와 산업 관계자, 정부기관 전문가 및 학생들이 한자리에 모여 최신 연구 성과와 기술 동향을 공유하는 국제 학술행사이다.

AIAA는 1963년에 설립된 세계 최대 규모의 항공우주 전문 학회 중 하나로, 항공기 설계, 공기역학, 구조 및 재료, 추진, 우주 비행역학, 유도·항법·제어(GNC), 자율 비행 및 인공지능 기반 시스템 등 항공우주 전반의 학문과 기술 발전을 목표로 활동하고 있다. SciTech은 이러한 AIAA가 매년 1월 개최하는 핵심 컨퍼런스로 이론 연구와 산업 적용 기술을 동시에 다루는 것이 특징이다.

## 2. 발표 후기

본 저자는 IS-22 세션에서 “Research on Military



● Fig. 2. ● IS-22 세션 발표 사진

Aerial Image Generation Technology Using Generative Artificial Intelligence”를 주제로 연구 결과를 발표하였다.

## (1) 연구 배경

현대 전장에서 드론은 감시·정찰·표적 공격 등 다양한 임무를 수행하는 핵심 무기체계로 활용되고 있으며 이에 따라 드론의 자율비행과 전장 상황 인식 능력을 위해 인공지능 기술의 필요성이 부각되고 있다.

이러한 객체 탐지 기술의 성능을 확보하기 위해서는 딥

러닝 모델 학습을 위한 방대한 양의 항공 시점 데이터셋과 메타데이터가 요구되나 보안 및 물리적 제약으로 인해 실제 전장 환경에서 다양한 시점의 데이터를 직접 수집하는 것은 현실적인 제약이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 생성형 인공지능(Generative AI) 기술을 활용하여 실제 데이터셋 획득이 제한적인 군용 항공 이미지를 생성하는 방법을 제안하였다.

## (2) Stable Diffusion model 적용

본 연구에서는 텍스트 입력을 바탕으로 이미지를 생성하는 Text-to-Image 기술을 적용하였으며, 핵심 알고리즘으로 오픈소스 기반의 Stable Diffusion 모델을 활용하였다. 이 모델은 데이터에 무작위 노이즈를 점진적으로 추가하는 확산 과정과 이를 역으로 추적하여 원본 영상을 복원하는 Diffusion process를 학습하여 새로운 이미지를 생성하는 특징을 갖는다. 특히 픽셀 단위의 연산 부담을 줄이기 위해 잠재 공간(Latent space)에서 작동하는 Latent Diffusion Model(LDM) 구조를 적용하여 이미지를 생성하였다. 군사적 도메인의 특수성을 반영하기 위해 Blender로 구축한 가상 전장 환경 데이터를 활용하여 모델을 파인튜닝하여 드론 시점의 항공 이미지 데이터 획득에 최적화된 학습을 수행하였다.



● Fig. 3. ● 생성 결과 비교 (a) Base Stable Diffusion model, (b) Fine-tuned Stable Diffusion model.

### (3) 생성 결과

기존 Stable Diffusion 모델은 지상 시점의 전자 이미지를 주로 생성한 것을 확인할 수 있다. 반면 파인튜닝된 모델은 학습 데이터의 시점을 정확히 반영하여 드론 촬영 영상과 유사한 항공 시점 이미지를 성공적으로 생성하였다. 또한 학습 데이터셋에 단일 객체 이미지만 포함했음에도 불구하고 모델은 두 대의 전차가 나란히 배치된 새로운 시나리오의 항공 영상을 적절한 구도로 생성하여 모델의 일반화 성능을 입증하였다.

### (4) 발표 소감

이번 발표를 통해 군사용 AI 드론의 객체 인식 성능 향상을 위한 데이터 부족 문제의 대안으로서 생성형 AI의 실질적인 활용 가능성을 국제 학계에 제시할 수 있었다. 특히 가상 환경 데이터를 활용한 파인튜닝 기법이 실제 획득이 어려운 특수 목적용 항공 영상을 생성하는 데 효과적으로 활용될 수 있음을 설명하였으며, 단일 객체 학습 기반으로도 복합적인 시나리오를 확장 생성할 수 있는 가능성을 공유하였다.

발표를 통해 단순히 연구 결과를 소개하는 것을 넘어 생성형 AI 기반 학습 데이터의 실제 적용성과 확장성에 대해 국제 연구자들과 의견을 교환할 수 있었다는 점에서 의미가 컸다. 이는 향후 다양한 표적 유형과 기상 조건을 포함하는 연구로 발전시킬 수 있는 방향성을 재확인하는 계기가 되었다.

## 3. 케네디 우주센터 & Space X 발사 직관

학회 일정 중 하루는 미국 플로리다 올랜도 인근의 Kennedy Space Center를 방문하였다. 학회가 개최된 장소에서 차량으로 약 1시간 정도 거리에 위치해 있어 비교적 부담 없이 이동할 수 있었다.

케네디 우주센터는 미국의 대표적인 우주 발사 기지로

아폴로 달 탐사와 우주왕복선 프로그램 등 역사적인 발사들이 이루어진 장소일 뿐만 아니라 현재도 활발히 운영되는 우주 발사 인프라이다. 광활한 부지 위에 발사대, 조립동, 시험시설 등이 분산되어 있어 내부 이동 시 전용 버스를 타고 이동해야 할 만큼 규모가 매우 컸다. 특히 대형 조립동(Vehicle Assembly Building)의 압도적인 크기는 실제 발사체 통합 작업이 이루어지는 공간의 규모를 실감하게 했다.

방문 당시에는 SpaceX의 재사용 로켓인 Falcon 9 Block 5가 스타링크(Starlink 6-97) 임무를 수행하기 위한 발사를 준비하고 있는 장면을 직접 목격하는 행운이 있었다. 이 발사는 2026년 1월 12일 오후 플로리다 케이프 커내버럴 우주군 기지의 Space Launch Complex-40에서 진행되었으며, Falcon 9 로켓이 근지구 궤도에 약 29기의 Starlink 위성을 배치하기 위해 성공적으로 이륙하



● Fig. 4. ● 케네디 우주센터



● Fig. 5. ● Space X Falcon 9

는 모습을 직관할 수 있었다. 특히 발사를 관측한 장소는 케네디 우주센터 내에서도 일반인이 접근할 수 있는 가장 대표적인 관측 지점 중 하나인 Banana Creek Launch Viewing Area였다. 해당 지점을 기준으로 SLC-40 발사대까지의 거리는 약 9.2km(5.7마일)로 비교적 가까운 거리에서 발사를 지켜볼 수 있었다. 로켓의 점화 순간과 화염이 분출되는 장면을 육안으로 볼 수 있었으며, 점화 직후에는 소리가 거의 들리지 않지만 수 초 뒤 전달되는 굉음과 음압은 대형 발사체가 생성하는 에너지의 규모를 생생하게 체감하게 하였다.

## 4. 마무리

이번 AIAA SciTech Forum 2026 참가는 단순한 학술 발표를 넘어 항공우주 기술의 현재 동향과 향후 발전 방향을 종합적으로 확인할 수 있었던 의미 있는 경험이었다. 생성형 인공지능을 활용한 군용 항공 이미지 생성 기술을 주제로 국제 학술 무대에서 연구를 발표하며 연구의 학술적 타당성과 산업적 적용 가능성에 대해 다양한 관점의 의견을 들을 수 있었다. 질의응답 과정에서는 생성 데이터의 실제 활용 가능성과 모델의 일반화 범위 그리고 확장 적용 방안 등에 대한 논의가 이루어졌으며, 이를 통해 연구의 보완점과 향후 발전 방향을 보다 구체적으로 정리할 수 있었던 기회가 되었다.

또한 학회 외 일정으로 방문한 케네디 우주센터(KSC)에서 Falcon 9 로켓의 발사 순간을 직접 목격한 것은 한 명의 연구자로서 잊지 못할 압도적인 경험이었다. 미국이라는 광활한 국가의 거대한 연구 인프라와 기술적 자부심을 직접 목격하며 얻은 넓은 시야는 연구실 안에서는 얻을 수 없는 학문적 동기부여와 통찰을 제공해 주었다.

이번 학회 참가는 국제 연구 환경에서의 연구 수준을 점검하고 향후 연구 방향을 보다 구체화하는 계기가 되었다. 앞으로도 인공지능 기반 항공우주 기술 연구를 지속적으로 심화하여 학문적 기여와 함께 실질적인 산업 적용 가능성을 갖춘 연구자로 성장하고자 한다.

### 저자약력



**한윤욱**

현재 청주대학교 기계항공시스템공학과 석사과정 재학 중이며, 객체 인식 알고리즘에 관한 연구를 수행하고 있음.

이동진 편집위원 djlee@hanseo.ac.kr